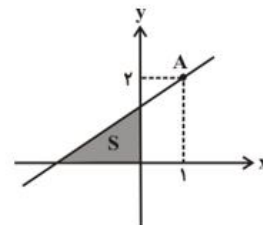


۱) در شکل مقابل، خطوط گذرنده از نقطه‌ی $A(1, 2)$ با شیب m ، در ناحیه‌ی دوم با محورهای مختصات، مثلثی با مساحت S ایجاد می‌کنند. تابع S بر حسب m کدام است؟



$$S = \frac{(m-2)^2}{m} : 0 < m < 2 \quad (2)$$

$$S = \frac{(m-2)^2}{m} : m > 0 \quad (4)$$

$$S = \frac{(m-2)^2}{2m} : 0 < m < 2 \quad (1)$$

$$S = \frac{(m-2)^2}{2m} : m > 0 \quad (3)$$

۲) تابع $y = \frac{2x^2 + ax}{(b+1)x^2 + cx - 1}$ در دامنه‌اش همانی است. حاصل $a + b + c$ کدام است؟

۴) صفر

۳) -۱

۲) ۲

۱) ۱

۳) در تابع خطی f با دامنه $[-21, 4]$ و برد $[-3, 7]$ ، مقدار $[3f(1)]$ کدام است؟ (، نماد جزء صحیح است.)

۲) -۵

۱) -۴

۴) -۷

۳) -۶

۴) اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x^2 - 8x - b + 1}{x^2 + ax - 10}$ به صورت $\{b, \infty\}$ و $D_f = R$ و $f(c) = 1$ باشد، آن‌گاه c کدام است؟

۴) -۲/۴

۳) ۲/۴

۲) -۲/۶

۱) ۲/۶

۵) اگر تابع $f(x) = \frac{x+1}{(m+1)x^2 + \Delta x + F}$ تنها به ازای یک مقدار x تعریف نشده باشد، m چند مقدار می‌تواند داشته باشد؟

۴) هیچ مقدار

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۶) اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x^2 - \Delta x - k}{(k-3)x^2 + k + 2}$ برابر مجموعه اعداد حقیقی باشد، مجموعه جواب محدوده k کدام است؟

۴) $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$

۳) $(-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$

۲) $[3, +\infty)$

۱) $(-2, 3]$

۷) هزینه بازسازی یک واحد ساختمانی تخریب شده در زلزله بر حسب x درصد تخریب از تابع $P(x) = \frac{F \cdot x}{101 - x}$ محاسبه می‌شود که $P(x)$ هزینه بازسازی بر حسب میلیون تومان است. اگر $121/600/000$ تومان هزینه بازسازی یک واحد شده باشد، چند درصد از این واحد در زلزله تخریب شده است؟

۴) ۴۶

۳) ۷۶

۲) ۲۵

۱) ۲۱

۸) حدود k برای این‌که تابع با ضابطه $A(x) = \frac{6x^2 - 2x}{-kx^2 + 2x - 9k}$ همواره به ازای جميع مقادیر حقیقی x تعریف شده باشد، کدام است؟

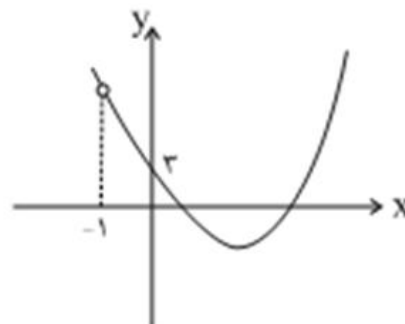
۴) $k > \frac{1}{3}$ یا $k < -\frac{1}{3}$

۳) $-\frac{1}{3} < k < \frac{1}{3}$

۲) $0 < k < \frac{1}{3}$

۱) $R - \{0\}$

۹) شکل مقابل نمودار تابع $f(x) = \frac{2x^2 - 3x^2 + ax + b}{x + c}$ را نشان می‌دهد. مقدار $f(2)$ کدام است؟



۱ (۲)
۲ (۴)

۱ (۱)
۳ (۳)

۱۰) اگر دامنه تابع $f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{2x^2 - 6x + a}}$ به صورت $x \in (-\infty, 1) \cup (b, +\infty)$ باشد، در این صورت $a \times b$ کدام است؟ ($b \geq 1$)

۶ (۲)
۱۰ (۴)

۴ (۱)
۸ (۳)